PROJET PERSONNEL

Déploiement d'une Infrastructure Windows Server 2022

Active Directory • DHCP • DNS • GPO

Auteur : Manoach HOSSOU DODO

Domaine : Administration Système et Réseau

Objectif : Conception d'un laboratoire Windows Server simulant une infrastructure d'entreprise

Technologies : Windows Server 2022, Active Directory, DHCP, DNS, GPO

Date : Mars 2026

Ce projet a été réalisé dans le cadre d'un laboratoire personnel afin de développer des compétences pratiques en administration système et gestion d'infrastructure réseau.

Contents

I Intégration d'un poste Linux dans le domaine Active Directory 3

1 Introduction 3

2 Objectif du laboratoire 3

3 Prérequis réseau 3
3.1 Configuration du DNS 3
3.2 Synchronisation de l'heure 4

4 Installation des paquets nécessaires 4

5 Découverte et jointure au domaine 4
5.1 Découverte du domaine 5
5.2 Jointure au domaine 5

6 Configuration du service SSSD 5

7 Création automatique du dossier personnel 6

8 Tests de connexion 6
8.1 Vérification de la présence de l'utilisateur 6
8.2 Test de l'authentification Kerberos 7
8.3 Ouverture de session 7

9 Intégration d'un poste Windows au domaine Active Directory 7
9.1 Prérequis réseau 7
9.2 Jointure du poste Windows au domaine 8
9.3 Connexion avec un compte Active Directory 8
9.4 Différences entre l'intégration Windows et Linux 9

10 Conclusion 9

List of Figures

1 Configuration du serveur DNS sur le client Debian 4
2 Découverte du domaine Active Directory depuis Debian 5
3 Jointure du système Debian au domaine Active Directory 5
4 Connexion d'un utilisateur Active Directory sur Debian 7

Part I
Intégration d'un poste Linux dans le domaine Active Directory

1 Introduction

Les infrastructures informatiques modernes sont souvent composées de plusieurs systèmes d'exploitation coexistant au sein du même réseau. Il est donc important de pouvoir intégrer des systèmes Linux dans un environnement basé sur Active Directory afin de bénéficier d'une authentification centralisée.

L'intégration d'un poste Linux dans un domaine Active Directory permet aux utilisateurs d'utiliser leurs identifiants du domaine pour accéder aux ressources du système Linux. Cela facilite la gestion des comptes utilisateurs et améliore la cohérence de l'administration du réseau.

Cette partie du projet présente les différentes étapes nécessaires pour intégrer une machine Debian dans le domaine Active Directory et permettre l'authentification des utilisateurs à l'aide du service Kerberos et du démon SSSD.

2 Objectif du laboratoire

Dans une infrastructure informatique moderne, il est fréquent de trouver plusieurs systèmes d'exploitation au sein du même réseau. Afin de garantir une administration centralisée et une gestion cohérente des comptes utilisateurs, il est possible d'intégrer des systèmes Linux dans un domaine **Active Directory**.

L'objectif de ce laboratoire est de démontrer l'intégration d'un poste fonctionnant sous **Debian Linux** dans le domaine **srvdomain.local**. Cette configuration permet aux utilisateurs du domaine de s'authentifier sur la machine Linux à l'aide de leurs identifiants Active Directory.

Une fois la machine intégrée au domaine, elle peut également bénéficier des services réseau fournis par l'infrastructure Windows Server, notamment l'obtention automatique d'une adresse IP via le service **DHCP**.

3 Prérequis réseau

Avant de procéder à l'intégration du système Debian dans le domaine Active Directory, certaines conditions doivent être respectées afin d'assurer la communication correcte avec le contrôleur de domaine.

3.1 Configuration du DNS

Le client Debian doit utiliser le serveur DNS du domaine afin de pouvoir localiser les services Active Directory.

La configuration est réalisée dans le fichier :

`/etc/resolv.conf`

Ce fichier doit contenir l'adresse IP du serveur Windows Server jouant le rôle de contrôleur de domaine.

Figure 1: Configuration du serveur DNS sur le client Debian

3.2 Synchronisation de l'heure

Active Directory repose sur le protocole **Kerberos**, qui nécessite une synchronisation précise de l'heure entre les machines du domaine. Un décalage supérieur à cinq minutes peut empêcher l'authentification.

La synchronisation peut être réalisée à l'aide de la commande suivante :

```
sudo apt install ntpdate
sudo ntpdate srvdomain.loca
```

4 Installation des paquets nécessaires

Pour permettre l'intégration au domaine Active Directory, plusieurs paquets doivent être installés sur le système Debian.

Les commandes suivantes ont été utilisées :

```
sudo apt update
sudo apt install realmd sssd sssd-tools libnss-sss libpam-sss \
adcli samba-common-bin oddjob oddjob-mkhomedir packagekit
```

Ces paquets fournissent les outils nécessaires pour :

- découvrir les domaines Active Directory
- authentifier les utilisateurs via Kerberos
- gérer les identités et les permissions via SSSD

5 Découverte et jointure au domaine

L'outil **realm** permet d'automatiser le processus d'intégration d'un système Linux dans un domaine Active Directory.

5.1 Découverte du domaine

La première étape consiste à vérifier que le domaine est visible sur le réseau.

```
realm discover srvdomain.loca
```

Cette commande permet d'obtenir les informations concernant le domaine détecté.

Figure 2: Découverte du domaine Active Directory depuis Debian

5.2 Jointure au domaine

Une fois le domaine détecté, la machine peut être intégrée à l'aide de la commande suivante :

```
sudo realm join --user=Administrateur srvdomain.loca
```

Un mot de passe administrateur du domaine est alors demandé afin d'autoriser l'ajout de la machine dans l'annuaire Active Directory.

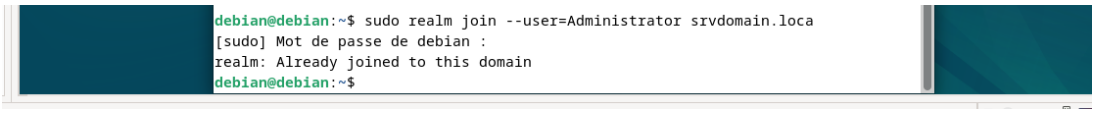

Figure 3: Jointure du système Debian au domaine Active Directory

6 Configuration du service SSSD

Le service **SSSD (System Security Services Daemon)** permet la gestion de l'authentification des utilisateurs provenant d'Active Directory.

La configuration est réalisée dans le fichier suivant :

```
/etc/sssd/sssd.conf
```

Une configuration minimale fonctionnelle est la suivante :

```
[sssd]
domains = SRVDOMAIN.LOCAL
config_file_version = 2
services = nss, pam

[domain/SRVDOMAIN.LOCAL]
ad_domain = srvdomain.local
krb5_realm = SRVDOMAIN.LOCAL
id_provider = ad
access_provider = permit
use_fully_qualified_names = True
fallback_homedir = /home/%u@%d
```

Pour des raisons de sécurité, ce fichier doit avoir des permissions strictes :

```
chmod 600 /etc/sssd/sssd.conf
```

Ensuite, le service SSSD doit être redémarré :

```
sudo systemctl restart sssd
```

7 Création automatique du dossier personnel

Afin de permettre aux utilisateurs du domaine d'ouvrir une session sur la machine Linux, il est nécessaire d'activer la création automatique du dossier personnel.

Cette fonctionnalité est activée avec la commande suivante :

```
sudo pam-auth-update --enable mkhomedir
```

Ainsi, lors de la première connexion d'un utilisateur Active Directory, un dossier personnel sera automatiquement créé dans :

```
/home
```

8 Tests de connexion

Après l'intégration de la machine Debian dans le domaine, plusieurs tests ont été réalisés afin de vérifier le bon fonctionnement de l'authentification.

8.1 Vérification de la présence de l'utilisateur

La commande suivante permet de vérifier si un utilisateur du domaine est reconnu par le système :

```
getent passwd momo.rh@SRVDOMAIN.LOCAL
```

8.2 Test de l'authentification Kerberos

L'obtention d'un ticket Kerberos permet de confirmer que l'authentification fonctionne correctement.

```
kinit momo.rh@SRVDOMAIN.LOCAL
klist
```

8.3 Ouverture de session

Enfin, une session peut être ouverte avec un utilisateur du domaine à l'aide de la commande suivante :

```
su - momo.rh@SRVDOMAIN.LOCAL
```

Si la configuration est correcte, l'utilisateur peut accéder au système Linux avec son compte Active Directory.

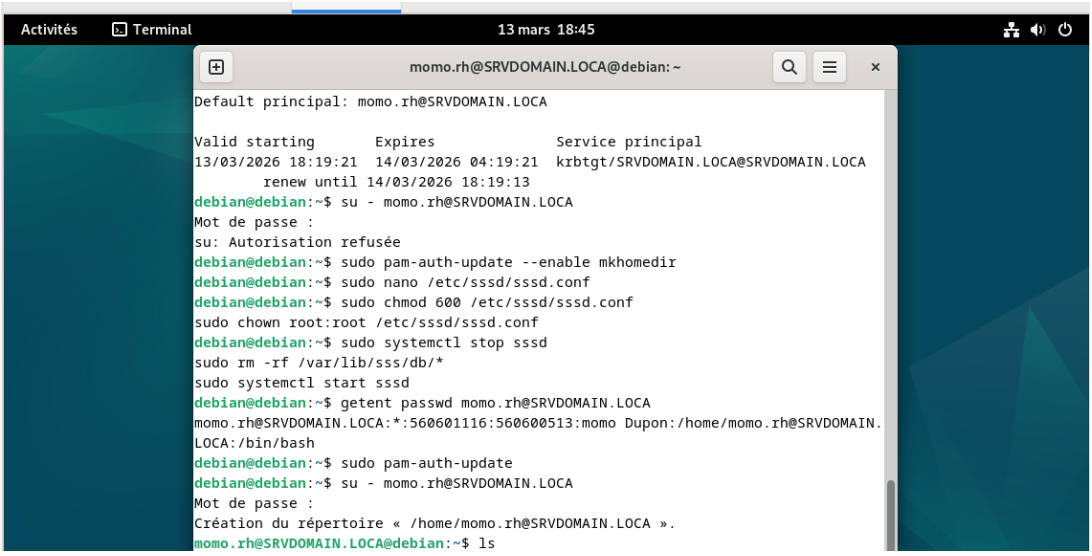

Figure 4: Connexion d'un utilisateur Active Directory sur Debian

9 Intégration d'un poste Windows au domaine Active Directory

Contrairement aux systèmes Linux, les postes fonctionnant sous Windows disposent d'une intégration native avec les services **Active Directory**. Cela simplifie considérablement la procédure de jointure au domaine et l'authentification des utilisateurs.

9.1 Prérequis réseau

Avant de joindre une machine Windows au domaine, il est nécessaire de vérifier la configuration réseau.

Comme pour un poste Linux, la machine doit utiliser le **Contrôleur de Domaine (Domain Controller)** comme serveur DNS principal. Cette configuration permet au poste client de localiser les services Active Directory sur le réseau.

L'action à réaliser consiste à configurer l'adresse du serveur DNS dans les paramètres de la carte réseau :

- Accéder aux propriétés de la carte réseau
- Ouvrir les paramètres **IPv4**
- Définir comme serveur DNS principal l'adresse IP du serveur Windows Server jouant le rôle de contrôleur de domaine

9.2 Jointure du poste Windows au domaine

La procédure de jointure au domaine sous Windows est entièrement graphique et ne nécessite pas l'utilisation de commandes complexes.

Les étapes suivantes ont été réalisées :

1. Clic droit sur **Ce PC** puis sélection de **Propriétés**.
2. Accès aux **Paramètres système avancés**.
3. Ouverture de l'onglet **Nom de l'ordinateur**.
4. Sélection du bouton **Modifier**.
5. Activation de l'option **Domaine**.
6. Saisie du nom du domaine :

   srvdomain.loca

7. Saisie des identifiants d'un compte disposant des droits nécessaires dans Active Directory (par exemple **Administrateur**).

Une fois ces étapes validées, un message confirme l'intégration réussie de la machine dans le domaine. Le système doit ensuite être redémarré afin d'appliquer la configuration.

9.3 Connexion avec un compte Active Directory

Après le redémarrage de la machine, il est possible de se connecter à l'aide d'un compte utilisateur du domaine.

Sur l'écran de connexion :

1. Sélection de l'option **Autre utilisateur**.
2. Saisie de l'identifiant de l'utilisateur du domaine sous l'une des formes suivantes :

   momo.rh@srvdomain.loca

   ou

   SRVDOMAIN\momo.rh

3. Saisie du mot de passe associé au compte.

Lors de la première connexion, Windows crée automatiquement le profil utilisateur ainsi que le dossier personnel dans le répertoire suivant :

`C:\Users\momo.rh`

9.4 Différences entre l'intégration Windows et Linux

L'intégration d'un système Windows dans un domaine Active Directory est plus simple que celle d'un système Linux, car les mécanismes nécessaires sont intégrés directement dans le système d'exploitation.

Les principales différences sont les suivantes :

- **Gestion automatique de Kerberos** : Windows gère automatiquement les tickets Kerberos en arrière-plan, sans nécessiter l'utilisation de commandes comme `kinit`.
- **Création automatique du profil utilisateur** : le dossier personnel de l'utilisateur est créé automatiquement lors de la première connexion, sans configuration supplémentaire.
- **Gestion centralisée via GPO** : les administrateurs peuvent contrôler le comportement du poste client directement depuis le serveur grâce aux **Group Policy Objects (GPO)**.

Ainsi, l'intégration d'un poste Windows dans un domaine Active Directory constitue une procédure simple et rapide, permettant de bénéficier immédiatement des services d'authentification centralisée et des politiques de sécurité du domaine.

10 Conclusion

L'intégration d'un système Linux dans un domaine Active Directory démontre la capacité des infrastructures modernes à supporter des environnements hétérogènes.

Grâce aux outils tels que realmd, SSSD et Kerberos, il est possible de permettre aux utilisateurs du domaine de s'authentifier sur des machines Linux tout en conservant une gestion centralisée des comptes.

Cette configuration renforce l'interopérabilité entre les systèmes Windows et Linux et illustre les possibilités d'intégration dans une infrastructure réseau professionnelle.